



TUTORLY

Profesorul tău digital

"Babeş-Bolyai" University, Cluj Napoca

Mărginean Dan

Moise Ioana

Munteanu Mihai

PROBLEMA ÎNTALNITĂ

- Deconectare: Copiii își pierd rapid interesul în lipsa interactivității.
- Feedback rigid: Lipsa unei îndrumări adaptate progresului individual.
- Atenție fragmentată: Lecțiile tradiționale lungi devin obositoare și ineficiente.

Insight: Pentru orice elev, progresul nu vine din accesul la informație, ci din **calitatea interacțiunii**

- limbaj modelat pe etapa de dezvoltare
- dialog activ, nu consum pasiv de conținut
- siguranță emoțională

CE NE MOTIVEAZĂ?

- **Egalitate de șanse:** Oferim fiecărui elev un mentor personal, indiferent de resursele familiei
- **Siguranța de a greși:** Construim un mediu fără judecată, unde încurajarea elimină frica de eșec.
- **Eficiența didactică:** Eliberăm profesorii de sarcinile repetitive, oferind timp pentru mentorat real.
- **Înțelegerea, nu memorarea:** Punem accent pe pașii intermediari, singura cale reală către stăpânirea unui concept.

USER PERSONA

Nume: Alex

Vârstă: 11

Probleme

- Se deconectează rapid în lecțiile lungi.
- Nu cere ajutor de teamă să nu fie judecat.
- Greșelile duc rapid la demotivare și abandon.

Needs

- Explicații simple, etapizate logic
- Încurajări care să-i refacă încrederea
- Fără timpi de așteptare care să-i întrerupă ritmul

Goals

- Finalizarea exercițiilor prin perseverență și înțelegerea deplină a procesului.



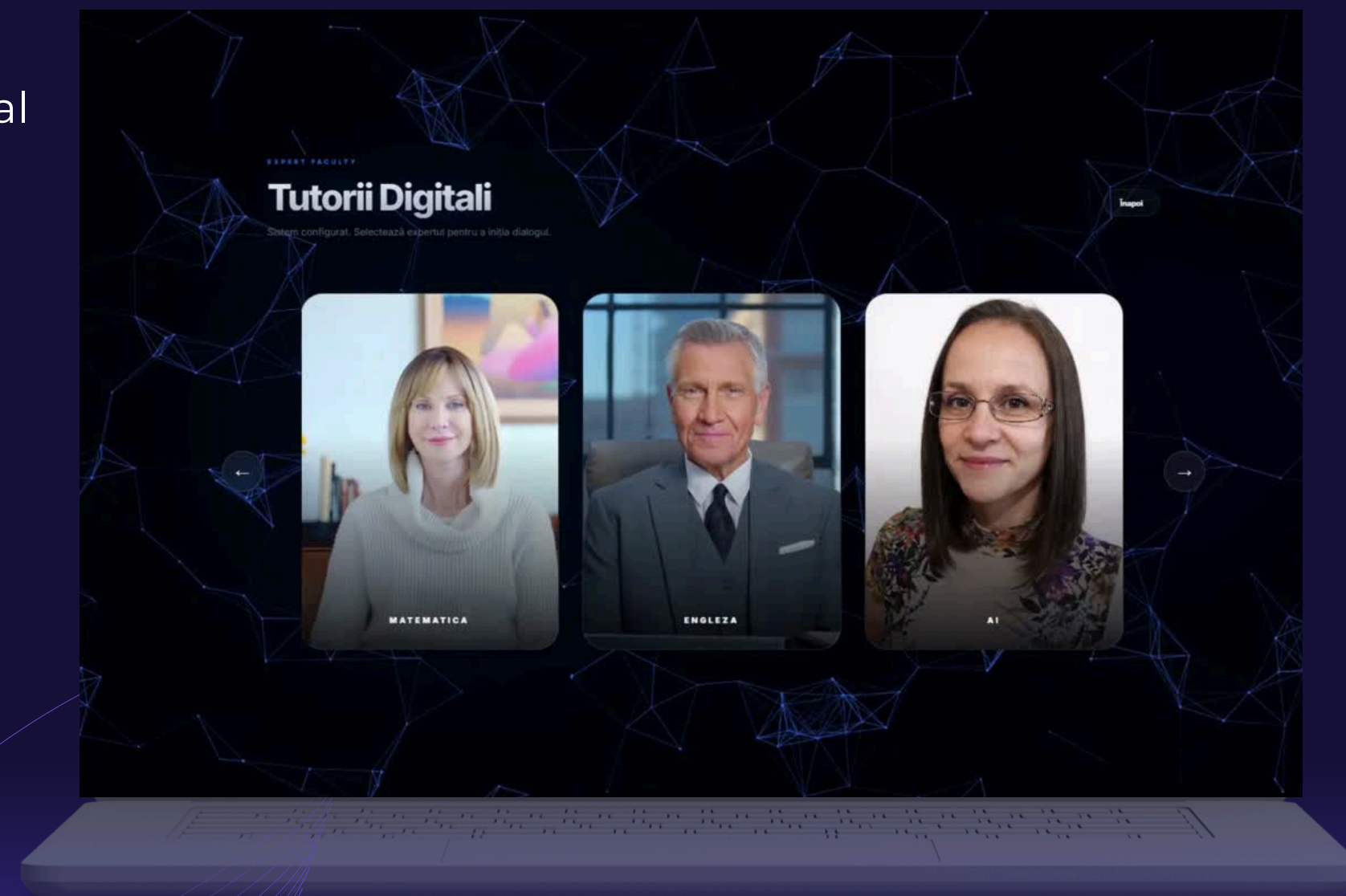
SOLUȚIA NOASTRĂ

Simulăm profesori virtuali **complet personalizabili**



- **Dă viață mentorilor tăi:** orice fotografie devine un profesor digital interactiv
- **Interacțiune Live:** Alege între chat, video sau dialog în timp real.
- **Quiz-uri inteligente:** Evaluare personalizată pentru a-ți valida progresul.

Beneficiu: Mentorat 1-la-1 disponibil instantaneu, 24/7. Fără timp de așteptare → răspunsuri imediate + ritm de studiu neîntrerupt



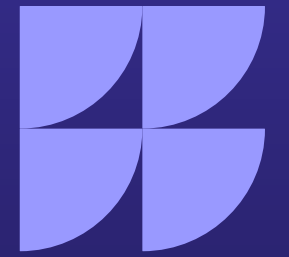
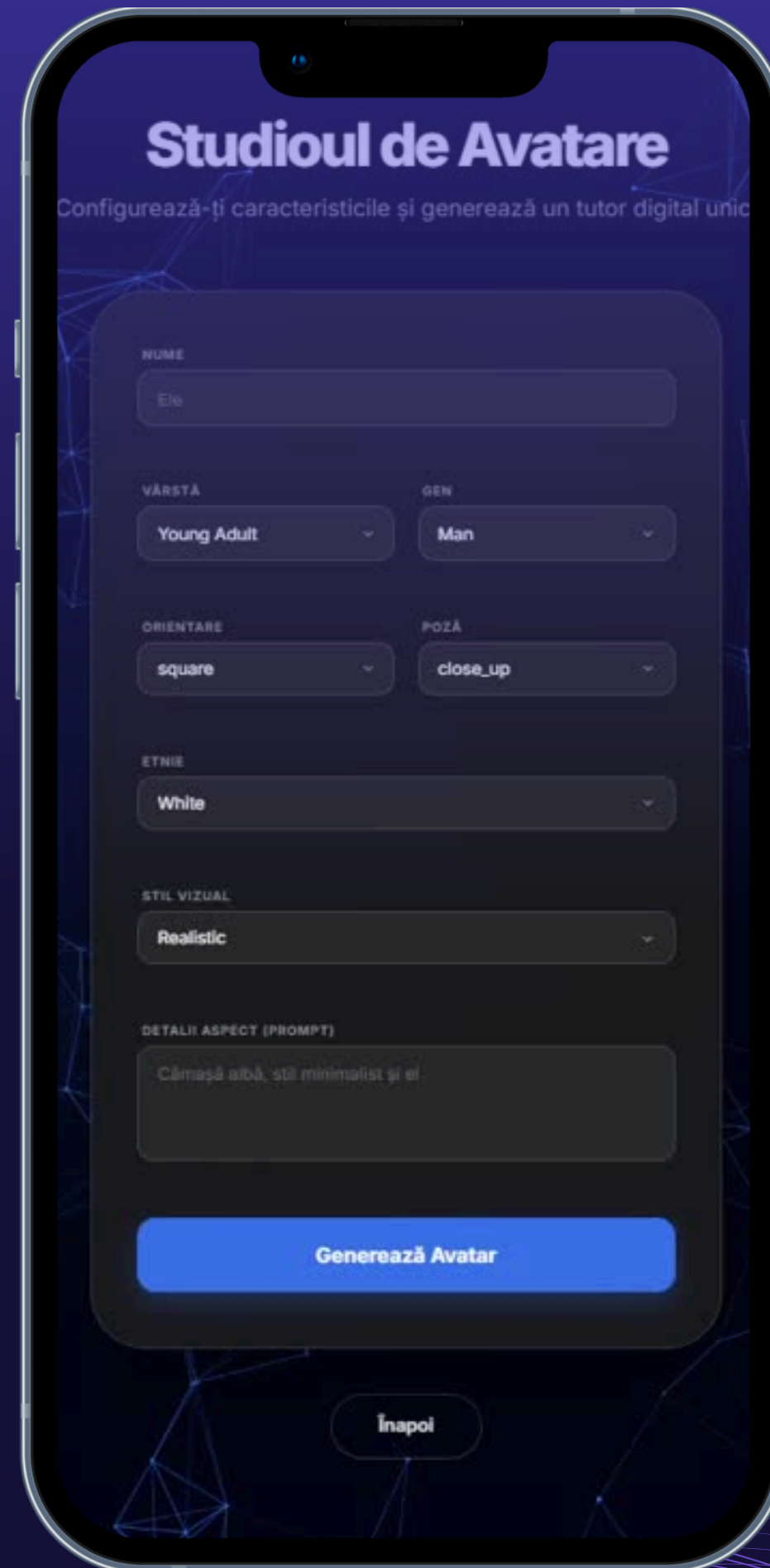
Features

Educaționale:

- teste personalizate
- variație mare de materii disponibile
- mediu sigur de învățare

Software:

- acces role-based (elev / profesor)
- interfață web intuitivă
- tracking al progresului / preferințelor



● Gamificare

- XP + niveluri + leaderboard
- teste cu dificultate progresivă

● Chat / video live cu profesorul digital

- simulare conversațională
- lecții live de la avatarele noastre

● Studio de avatare

- personalizare avatar pe bază de prompt
- generare profesori pornind de la poze

SOLUȚIA NOASTRĂ

Cu ce ne diferențiem?

Un profesor digital expresiv (voce + avatar) care explică pas cu pas și menține atenția copiilor, exact ca într-o conversație reală.

1

Conversațional

Răspunde la întrebări,
nu doar prezintă
conținutul.

2

Expresiv

Avatar cu voce și video,
nu doar text simplu.

3

Pas cu pas

Oferă explicații
intermediare, nu doar
răspunsul final.

VALUE PROPOSITIONS

Pentru Profesori

Avatarul din clasă care răspunde instant la întrebările repetitive ale elevilor, organizează activitățile didactice, oferindu-ți mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: predarea și implicarea directă a elevilor.

Pentru Elevi

Un companion de învățare prietenos și captivant, cu un avatar animat și feedback vizual instantaneu, care explică conceptele pe înțelesul fiecărei vârste, menține curiozitatea vie și construiește încrederea prin exersare sigură, fără presiune.

Pentru Instituții

O soluție scalabilă și sigură pentru copii, care crește implicarea și rezultatele învățării, îmbunătățește eficiența profesorilor, oferă date măsurabile despre utilizare și contribuie la modernizarea experienței educaționale.

PIAȚĂ: SEGMENTARE ȘI OPORTUNITĂȚI

Posibili Clienți

- Grădinițe: soluții pentru atenție de scurtă durată și limbaj simplificat.
- Școli primare: suport pentru exerciții și explicații pas cu pas.
- Programe și centre After-school: asistență în coordonarea activităților structurate.
- Platforme E-learning: creșterea retenției prin diferențiere tehnologică.

Oportunități

- Alternativă la chatbot-urile text: interacțiune imersivă prin prezență audio-vizuală.
- Curriculum românesc: conținut adaptat vârstei, aliniat cu cerințele educaționale.
- Scalabilitate: model de business bazat pe licențiere per clasă sau per instituție.

BUSSINESS MODEL



Parteneri cheie

- școli și instituții
- dezvoltatori și designeri
- furnizori de conținut educațional
- furnizori de tehnologie AI/LLM



Activități cheie

- experiență ușor de utilizat
- gamificare
- suport
- adaptarea conținutului și a fluxurilor de lecții



Resurse cheie

- tehnologie AI (LLM)
- seturi de date de înaltă calitate
- infrastructură
- licențe



Monetizare

- achiziție licență completă (plată unică)
- abonamente
- achiziții în aplicație
- model freemium



Clienți

- educatori/profesori
- școli/instituții

PIPELINE



CINE ESTE TUTORELE NOSTRU?

Un model de inteligență artificială. Detalii tehnice.



Training data

- camel-ai/gsm8k_distilled – reasoning format
- meta-math/MetaMathQA – step-by-step solutions
- GSM8K – word-problem benchmark

Unified format: instruction → reasoning → answer

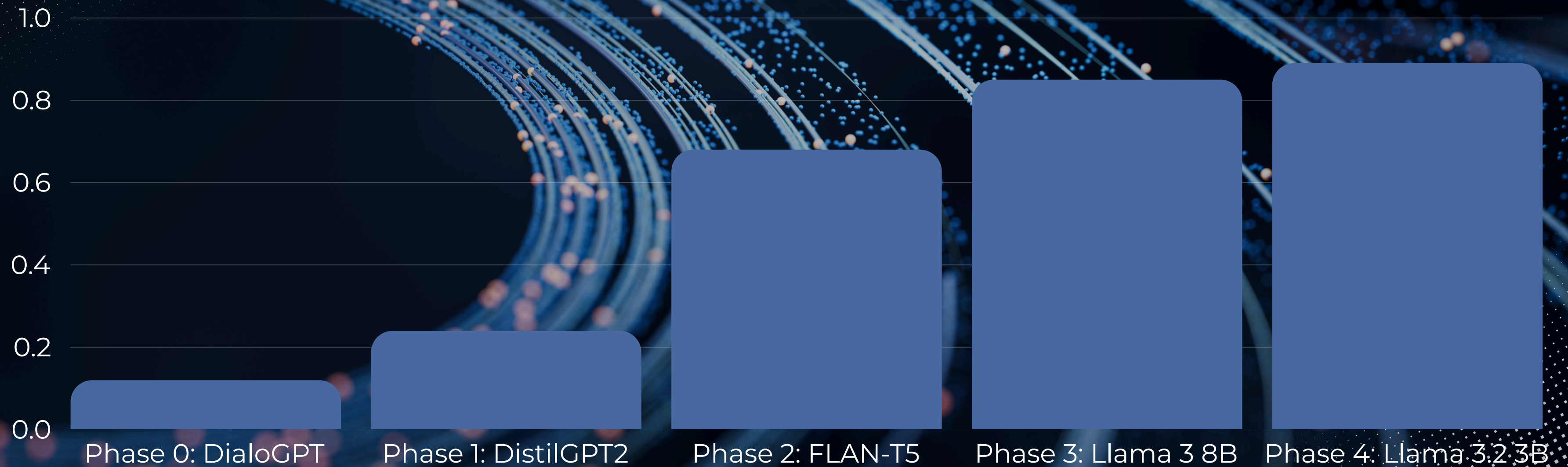


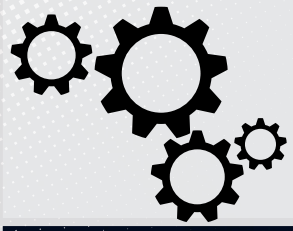
Method

- **Base:** Llama 3.2 3B Instruct (4-bit)
- **Fine-tuning:** QLoRA (parameter-efficient)
- **Implementation:** Unsloth + SFTTrainer
- **Deployment:** export GGUF + Ollama

REZULTATE NUMERICE

Comparația acurateței pe modelele preantrenate de noi





Backend

FastAPI server +
Firestore database



Frontend

Web interface built in
React + TypeScript



Deployment

Docker
Frontend : Vercel
Backend: Render
BD: Firebase

TECH STACK



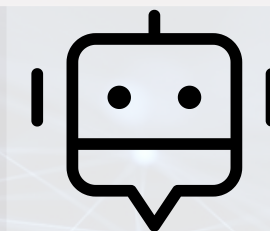
Video

HeyGen +
SadTalker



TTS & STT

Whisper



LLM

Llama 3.2 3B
(Quantized),
running with
Ollama



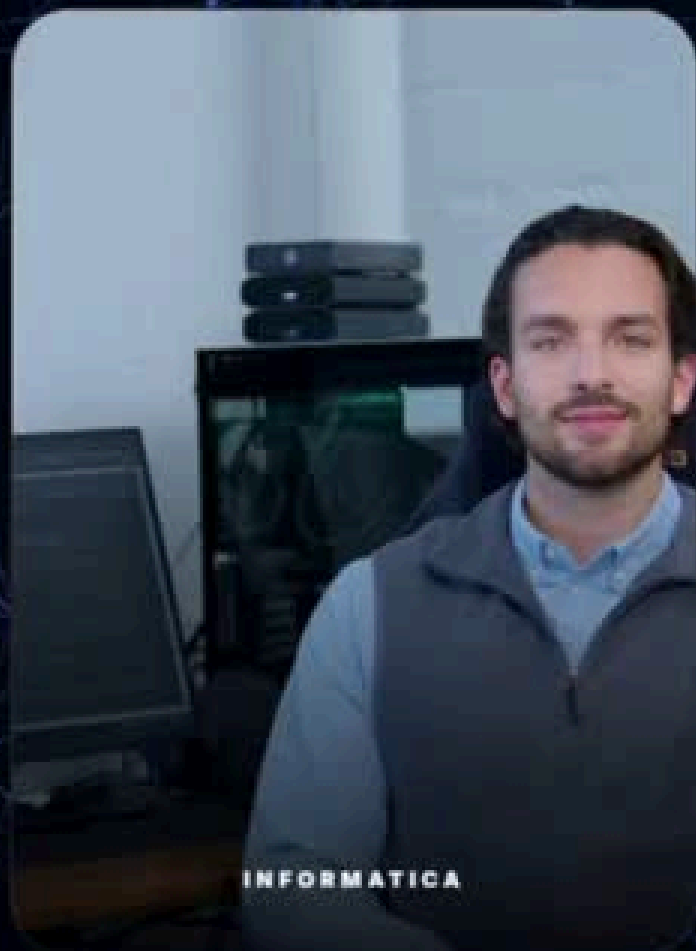
DEMO

EXPERT FACULTY

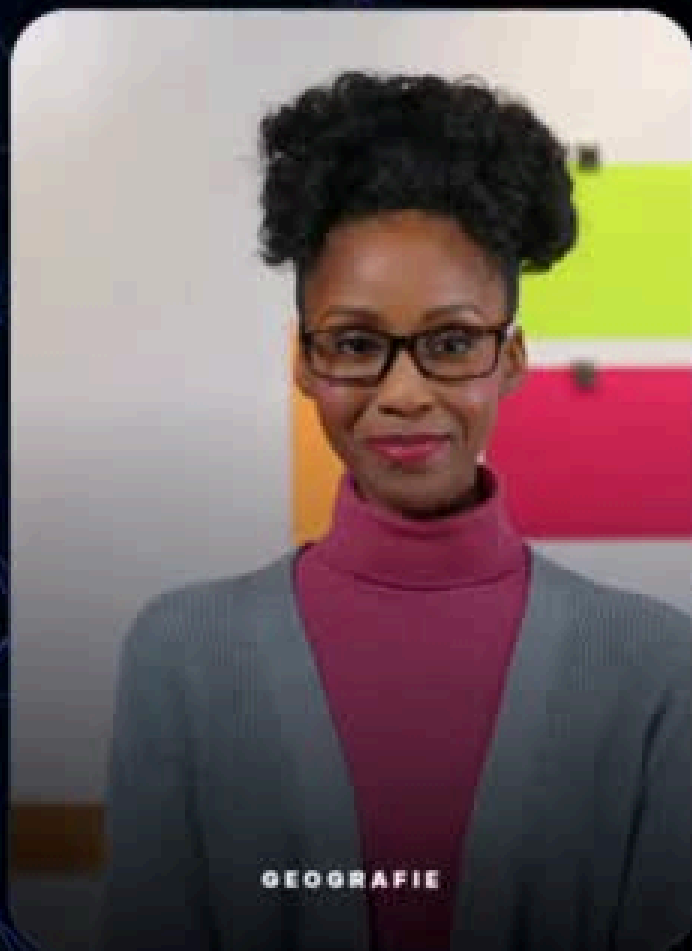
Tutorii Digitali

Sistem configurat. Selectează expertul pentru a iniția dialogul.

Înapoi



INFORMATICA



GEOGRAFIE



MATEMATICA



MĂRIMEA PIETEI SEGMENTATĂ (ROMÂNIA • UE • GLOBAL)



Grădinițe

- România: 539k–548k copii înscriși
- Participare (vârsta 3+): 75.7% (cea mai scăzută din UE)
- UE: 13.7M copii înscriși
- Global: 175M neînscriși, rată de înscriere de ~61.5%



Școli Primare

- România: ~1.6M elevi (învățământ primar)
- Primar estimat: ~880k elevi
- UE: 23.2M elevi
- Global: 709M copii; 78M în afara sistemului școlar



After-school & Meditații

- România: ~2.000 €/an per familie
- Piața: 34M € declarați; între 100M € și 300M € piața reală
- Europa: a doua cea mai mare regiune la nivel mondial
- Global: 10.3 mld. \$ (2024) $\rightarrow$ ~17 mld. \$ (2035)



E-learning

- România: piață încă în formare
- Europa: creștere de peste 5.85 mld. \$
- Global: 126.5 mld. \$ (2024) $\rightarrow$ 331.4 mld. \$ (2029); CAGR 21%+



CE SOLUȚII EXISTĂ DEJA?

Soluții	Avantaje	Dezavantaje	Rezolvă Problema?
Educational videos (YouTube)	Rich, free content	Passive, no feedback, no interaction	Parțial
Text-only chatbot	Interactive, answers questions	Not expressive, no audio-visual engagement	Parțial
1:1 tutoring (human tutors)	High quality, personalized	High cost, hard to scale	Da, dar scump
Traditional e-learning platforms	Good structure, exercises	Low personalization, generic feedback	Parțial
Conversational Avatar (Us)	Conversational + avatar + step-by-step + age adaptation	New technology, requires integration	Da, complet



TUTORLY